LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

CIBERSEGURIDAD APLICADA
CÁTEDRA
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 80 HS

Docentes

Titular: Lorena Pereyra Gualda
Jefes de Trabajos Prácticos:
Karen Martinez
Analía Peralta
Jorge Daniel Britez
Damián Care
Ariel Aginsky

PROGRAMA

Unidad I. Espacio cibernético y conceptos fundamentales.

Concepto de espacio cibernético. Aproximaciones teóricas y conceptuales al espacio cibernético como entorno de interacción socio-técnica. Dimensiones del espacio cibernético: técnica, lógica y organizacional. Tipos de entidades presentes en el espacio cibernético. Roles dinámicos de las entidades según el contexto de interacción. Interacción entre sujetos y objetos en el flujo, procesamiento y almacenamiento de la información. Concepto de ciberseguridad. Concepto de ciberdefensa. Definiciones y enfoques existentes. Taxonomía y diversidad conceptual. Diferencias, alcances y relaciones entre seguridad de la información, seguridad informática y ciberseguridad.

Unidad II. Datos, información y propiedades de seguridad.

Concepto de datos y de información. Diferencias conceptuales entre datos e información. Ciclo de vida de los datos y de la información. Valor estratégico de los datos y la información en las organizaciones. Propiedades de seguridad de la información: confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, trazabilidad y no repudio. Clasificación y priorización de las propiedades de seguridad según su criticidad, en función del contexto, el activo involucrado y el impacto organizacional.

Unidad III. Amenazas, vulnerabilidades y riesgo.

Concepto de amenaza, vulnerabilidad, impacto y riesgo. Aplicación de estos conceptos en el análisis de escenarios de ciberseguridad. Introducción a los enfoques operativos en ciberseguridad: enfoque defensivo (Blue Team), ofensivo controlado (Red Team) y colaborativo (Purple Team). Rol de cada enfoque en la identificación de amenazas, el descubrimiento de vulnerabilidades y la reducción del riesgo. Uso de los resultados de actividades ofensivas controladas como insumo para la gestión del riesgo y la mejora de las capacidades defensivas.

Unidad IV. Gestión de activos.

Concepto de activo y su rol en la organización. Categorías de activos. Identificación de activos (inventario). Clasificación de activos según criticidad, valor y sensibilidad. Asignación de responsables o propietarios del activo. Gestión del ciclo de vida del activo: alta, modificaciones y baja. Dependencias y

relaciones entre activos. Actualización continua del inventario. Caso práctico: Inventario de activos en un escenario simulado, asignación de propietarios y clasificación por criticidad.

Unidad V. Gestión de riesgos. Concepto y objetivos de la gestión de riesgos en ciberseguridad. Etapas del proceso de gestión de riesgos. Relación entre gestión de activos y gestión de riesgos. Análisis, evaluación y priorización del riesgo. Tratamiento del riesgo: mitigación, aceptación, transferencia y evitación. Monitoreo, revisión y comunicación del riesgo dentro de la organización. Caso práctico: Evaluación de riesgos en un caso organizacional simulado, priorización de controles y propuesta de mitigación.

Unidad VI. Gestión de identidades y accesos.

Concepto de gestión de identidades y accesos. Gestión de identidades digitales. Control de accesos a sistemas, servicios y recursos. Autenticación y autorización. Principio de mínimo privilegio. Relación entre gestión de identidades, riesgo y protección de activos. Caso práctico: Elaboración de una matriz de accesos por rol, definición de permisos según criticidad y riesgos asociados.

Unidad VII. Gestión de vulnerabilidades y segmentación de redes.

Concepto de vulnerabilidad en ciberseguridad. Métodos de identificación de vulnerabilidades mediante escaneos automáticos, revisiones técnicas, reportes internos y ejercicios ofensivos controlados. Evaluación, priorización y tratamiento de vulnerabilidades según impacto y probabilidad. Integración de los resultados del análisis en la toma de decisiones de seguridad. Segmentación de redes y control de perímetro para la reducción de la superficie de ataque mediante aislamiento de entornos y definición de zonas de seguridad. Caso práctico: Análisis de vulnerabilidades de un sistema simulado y diseño de arquitectura de red segmentada alineada con riesgos identificados.

Unidad VIII. Gestión de incidentes de seguridad.

Concepto de incidente de seguridad de la información. Detección, reporte, clasificación y priorización de incidentes. Ciclo de vida de los incidentes. Respuesta, contención y erradicación. Recuperación de servicios afectados. Lecciones aprendidas y mejora continua. Rol de los equipos defensivos y articulación con ejercicios de simulación. Criptografía aplicada y forense digital en la gestión de

incidentes. Caso práctico: Resolución de un incidente simulado integrando trazabilidad de logs, protección de información y análisis forense.

Unidad IX. Herramientas open source en ciberseguridad.

Introducción a las herramientas open source en ciberseguridad. Alcances y limitaciones. Uso responsable de herramientas de seguridad. Marco ético y legal. Kali Linux: finalidad, objetivos y contexto de uso. Caso práctico: Ejercicios guiados de uso conceptual y demostrativo de herramientas open source.

Unidad X. Herramientas de monitoreo, detección y análisis de eventos.

Concepto de monitoreo de seguridad. Recolección y análisis de eventos. Introducción a SIEM y SOC. Correlación de eventos y generación de alertas. Herramientas de detección en red y endpoints. Alcances y limitaciones del monitoreo. Caso práctico: Simulación de un centro de operaciones de seguridad con análisis de eventos y generación de alertas.

Unidad XI. Gestión y gobierno de la ciberseguridad.

Concepto de gobierno de la ciberseguridad. Diagnóstico del nivel de ciberseguridad. Modelos de madurez. Definición de estrategias alineadas con los objetivos organizacionales. Caso práctico: Diagnóstico del nivel de ciberseguridad de una organización simulada y propuesta de plan estratégico.

Unidad XII. Gestión de políticas y normativa.

Rol de las políticas y normas de seguridad de la información. Elaboración, implementación y mantenimiento de políticas. Auditoría de seguridad. Introducción a los estándares ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002. Caso práctico: Elaboración de un esquema de políticas de seguridad alineado con estándares internacionales.

Unidad XIII. Gestión de continuidad y planificación.

Concepto de continuidad del negocio y resiliencia organizacional. Plan de Continuidad del Negocio y Plan de Recuperación ante Desastres. Integración de la continuidad en el gobierno de la ciberseguridad. Caso práctico: Diseño de un plan de continuidad para un escenario de incidentes cibernéticos simulados.

Unidad XIV. Gestión de concientización y cultura organizacional.

El factor humano en la ciberseguridad. Cultura organizacional y comportamientos seguros. Diseño e implementación de programas de concientización. Evaluación de la efectividad. Caso práctico: Desarrollo de un programa de concientización con simulación de incidentes humanos.

Unidad XV. Gestión de proveedores y terceros.

Riesgos asociados a proveedores y terceros. Requisitos de seguridad, acuerdos contractuales y evaluación del riesgo en la cadena de suministro. Caso práctico: Evaluación de seguridad de un proveedor simulado y diseño de controles contractuales.

Unidad XVI. Gestión de métricas e indicadores de seguridad.

Concepto y tipos de métricas e indicadores. KPI y KRI. Uso de métricas para la toma de decisiones y seguimiento del estado de la seguridad. Caso práctico: Elaboración de un tablero de métricas e indicadores para una organización simulada.

Unidad XVII. Unidad integradora. Análisis integral de la ciberseguridad.

Articulación de activos, riesgos, controles, incidentes, métricas y continuidad. Caso práctico: Análisis integral de un caso aplicado de ciberseguridad.